ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI

SISTEMA DE BASE DE DATOS

S2

TALLER DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

2026

SERVIDORES Y ROLES DE ADMINISTRACIÓN

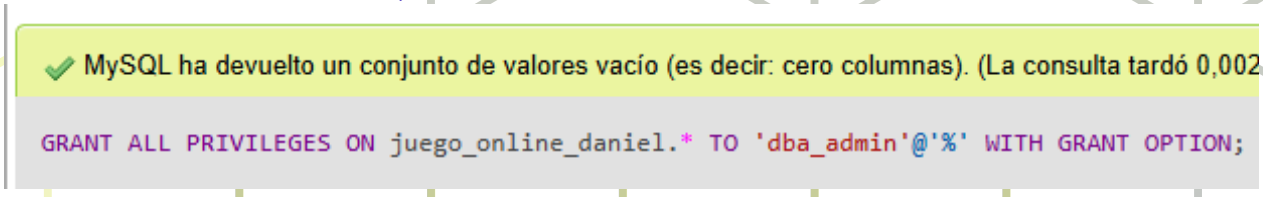
CONFIGURACIÓN DE LOS ROLES

Se trabajó con MariaDB 10.4.32 mediante XAMPP y phpMyAdmin. Se identificaron tres usuarios existentes: dba_admin, soporte_sa y analista_da. Posteriormente, se ejecutaron los comandos GRANT para completar los permisos solicitados.

ROL DBA — ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS

El usuario dba_admin administra la base de datos del proyecto y puede conceder privilegios a otros usuarios.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON juego_online_daniel.*
TO 'dba_admin'@'%'
WITH GRANT OPTION;
```

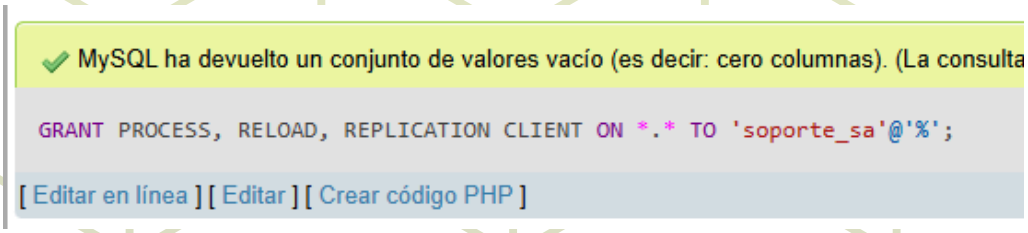


se consultaron sus privilegios con SHOW GRANTS y se revisó la tabla mysql.db. El resultado mostró los privilegios registrados sobre juego_online_daniel, incluyendo Grant_priv, que permite conceder permisos.

ROL SA — SOPORTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA

El usuario soporte_sa dispone de permisos relacionados con la supervisión y el mantenimiento del servidor, sin concederle por ello acceso general a los datos de negocio.

```
GRANT PROCESS, RELOAD, REPLICATION CLIENT
ON *.* TO 'soporte_sa'@'%';
```



SHOW GRANTS mostró los permisos PROCESS, RELOAD y REPLICATION CLIENT

ROL DA — ANALISTA DE DATOS

El usuario analista_da necesita consultar información de jugadores, partidas y logros. Por ello, se le concedió el permiso de lectura SELECT sobre esas tres tablas.

```
GRANT SELECT ON juego_online_daniel.jugadores
TO 'analista_da'@'%';

GRANT SELECT ON juego_online_daniel.partidas
TO 'analista_da'@'%';

GRANT SELECT ON juego_online_daniel.logros
TO 'analista_da'@'%';
```



SHOW GRANTS mostró los tres permisos SELECT. Además, se ejecutaron consultas de lectura sobre las tablas y se visualizaron los registros existentes. La comprobación se realizó desde la sesión habitual de phpMyAdmin, no mediante una conexión independiente como analista_da.

COMPROBACIÓN DE LOS DATOS

Para comprobar que las tablas utilizadas por el analista contenían información, se ejecutaron las siguientes consultas:

```
SELECT * FROM juego_online_daniel.jugadores;

SELECT * FROM juego_online_daniel.partidas;

SELECT * FROM juego_online_daniel.logros;
```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0039 segundos.)

```
SELECT * FROM juego_online_daniel.jugadores;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

	jugador_id	nombre_usuario	email	nivel	experiencia	monedas	region	fecha_registro
ar Borrar	1	DragonSlayer99	dragon99@game.com	12	340	1500	AMERICA	2026-10-27 12:09:02
ar Borrar	2	ShadowNinja	shadow@game.com	8	120	900	AMERICA	2026-10-27 12:09:02
ar Borrar	3	PixelQueen	pixel@game.com	20	980	5000	EUROPA	2026-10-27 12:09:02
ar Borrar	4	NoobMaster	noob@game.com	3	210	50	EUROPA	2026-10-27 12:09:02
ar Borrar	5	RocketFox	fox@game.com	15	600	2200	AMERICA	2026-10-27 12:09:02

SELECT * FROM juego_online_daniel.partidas;



Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT * FROM juego_online_daniel.partidas;
```

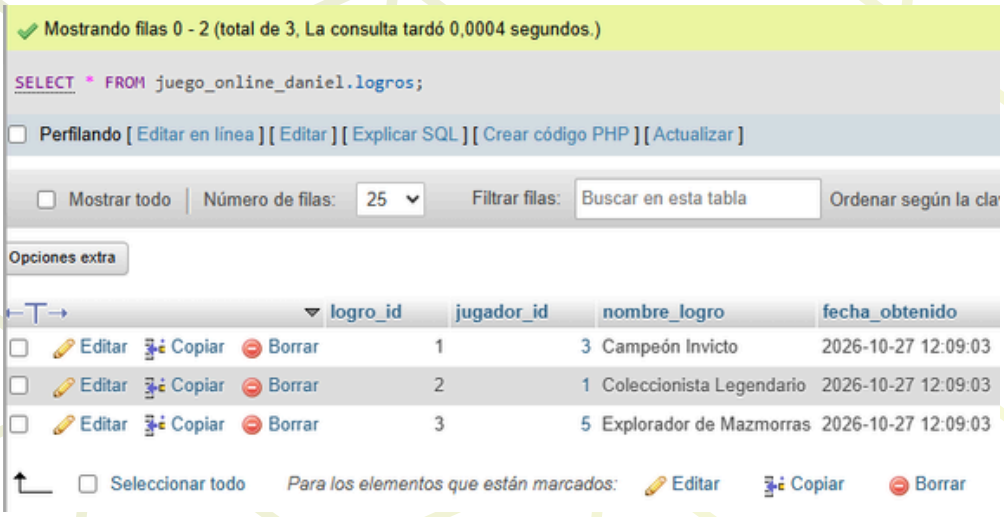
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	partida_id	jugador_id	juego_id	puntaje	duracion_seg	resultado	fecha
Editar Copiar Borrar	1	1	1	4500	620	victoria	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	2	1	1	3100	540	derrota	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	3	2	1	2800	480	derrota	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	4	3	2	9800	900	victoria	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	5	3	1	7600	700	victoria	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	6	4	1	300	120	derrota	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	7	5	2	5200	660	victoria	2026-10-27 12:09:03

SELECT * FROM juego_online_daniel.logros;



Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT * FROM juego_online_daniel.logros;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la cla

Opciones extra

	logro_id	jugador_id	nombre_logro	fecha_obtenido
Editar Copiar Borrar	1	3	Campeón Invicto	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	2	1	Coleccionista Legendario	2026-10-27 12:09:03
Editar Copiar Borrar	3	5	Explorador de Mazmorras	2026-10-27 12:09:03

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar

Resultados observados:

- jugadores: 5 registros.
- partidas: 7 registros.
- logros: 3 registros.

Los resultados permitieron visualizar los datos del proyecto y comprobar que las consultas de lectura funcionaban correctamente desde la sesión utilizada.

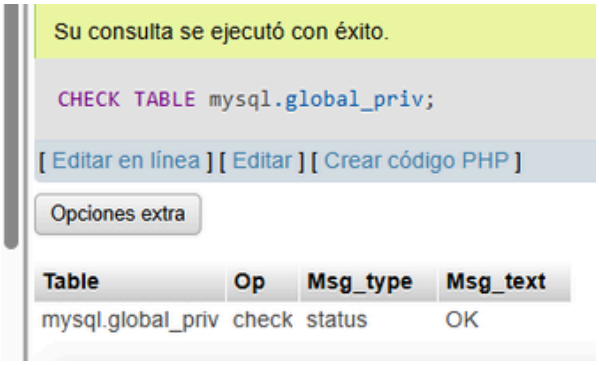
INCIDENCIA TÉCNICA

Durante la ejecución de FLUSH PRIVILEGES se produjo el siguiente error:

#1030 - Error 176 "Read page with wrong checksum" desde el manejador de la tabla Aria.

Para realizar una comprobación inicial, se ejecutó:

```
CHECK TABLE mysql.global_priv;
```



El resultado fue status: OK. Sin embargo, el error de Aria no quedó diagnosticado definitivamente y no se realizaron reparaciones de las tablas del sistema.

CONCLUSIÓN

Se configuraron los permisos principales de los tres roles administrativos y se verificaron mediante SHOW GRANTS y consultas sobre las tablas del sistema. El DBA dispone de privilegios administrativos sobre la base del proyecto, el SA cuenta con permisos de infraestructura y el DA tiene permisos de lectura sobre las tablas solicitadas.

Como observación, queda pendiente investigar el error de Aria presentado al ejecutar FLUSH PRIVILEGES. Asimismo, no se verificó de manera concluyente la ausencia de permisos adicionales de escritura para analista_da.